

中学1年 理科 JH-SCI-G1-U04 大地の成り立ちと変化

解答・解説 大地の成り立ちと変化

地球（第2分野） | 火山と火成岩・地震の伝わり方・地層と堆積岩・化石

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	ア マグマが地下深くでゆっくり冷えてできた等粒状組織の深成岩	5
2	エ ドーム状の形で、激しい噴火をしやすく、火山噴出物は白っぽい	5
3	エ P波	5
4	120 km	5
5	イ 岩石をつくる粒の大きさ	5
6	エ あたたかくて浅い海	5
7	ア 中生代	5
8	ア うすい塩酸をかけ、気体が発生するかを調べる	5
合計		40

解説

1 **正答** ア マグマが地下深くでゆっくり冷えてできた等粒状組織の深成岩 5点

花こう岩のつくりと成因について正しいものを選びなさい。

解説 深成岩は、地下深くでゆっくり冷えるため鉱物が大きく成長し、同じくらいの大サイズの鉱物が組み合わさった等粒状組織になる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 **正答** エ ドーム状の形で、激しい噴火をしやすく、火山噴出物は白っぽい 5点

マグマのねばりけが強い火山の特徴として正しいものを選びなさい。

解説 ねばりけが強いと溶岩が流れにくく盛り上がった形になり、爆発的な噴火をしやすい。白っぽい鉱物を多くふくむ。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 **正答** エ P波 5点

地震のゆれのうち、初めの小さなゆれ（初期微動）を伝える波を何というか。

解説 P波は速く伝わり初期微動を、S波はおくれて伝わり主要動を起こす。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 120 km

5点

ある地震で、震源からの距離が 80 km の地点の初期微動継続時間は 10 秒であった。初期微動継続時間が 15 秒の地点の震源からの距離は何 km か。

解説 初期微動継続時間は震源からの距離に比例する。 $80 \times \frac{15}{10} = 120$ (km)。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 イ 岩石をつくる粒の大きさ

5点

れき岩・砂岩・泥岩は何によって区別されるか。

解説 粒の大きさで区別し、粒の大きいものかられき (2 mm 以上)、砂、泥となる。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 エ あたたくて浅い海

5点

ある地層からサンゴの化石が見つかった。この地層が堆積した当時の環境として考えられるものを選びなさい。

解説 サンゴのように、地層が堆積した当時の環境を推定できる化石を示相化石という。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

7 正答 ア 中生代

5点

アンモナイトの化石がふくまれる地層が堆積した地質年代を選びなさい。

解説 アンモナイトは中生代の示準化石。古生代の示準化石にはサンヨウチュウ、新生代にはビカリアやナウマンゾウなどがある。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

8 正答 ア うすい塩酸をかけ、気体が発生するかを調べる

5点

石灰岩とチャートを見分ける方法として最も適切なものを選びなさい。

解説 石灰岩はうすい塩酸と反応して二酸化炭素が発生する。チャートは非常にかたく、塩酸をかけても反応しない。

標準 (3) | 知識の理解・定着・観察・実験の考察 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)